数学运算　理论讲练 4

学习任务：

1. 课程内容：排列组合与概率问题、数列问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 258 ～ 262 页

4. 重点内容：

（1）理解与排列组合相关的基本概念

（2）掌握捆绑法、插空法和隔板法的适用范围及解题步骤

（3）掌握概率问题的两种典型考法

（4）掌握等差数列、等比数列的核心公式及解题思路

第六节　排列组合与概率问题

一、排列组合问题

1. 分类与分步

分类用加法：要么……要么……

分步用乘法：既……又……

2. 排列与组合

排列：与顺序有关（改变顺序，结果变化）

组合：与顺序无关（改变顺序，结果不变）

3. 经典题型

（1）必须相邻：捆绑法（先捆再排）

（2）不能相邻：插空法（先排再插）

（3）错位重排：$D_1=0$，$D_2=1$，$D_3=2$，$D_4=9$，$D_5=44$

（4）同素分堆：隔板法（C_{n-1}^{m-1}）

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 258　2025/6/19 11:09:50

【例 1】（2021 河南）现有红、黄、绿三种颜色的旗帜各一面，若从中选取一面、两面或三面从左到右按一定顺序排列表示不同的信号，则可以表示不同的信号共有（　　）。

A. 7 种　　B. 9 种

C. 15 种　　D. 27 种

【例 2】（2025 公务员）从 5 名男性和 4 名女性志愿者队伍中抽调 6 名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求 2 名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各 1 名，跳水比赛要求 2 名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？（　　）

A. 300　　B. 320

C. 360　　D. 400

【例 3】（2022 福建）院长要从 4 位外科医生和 4 位内科医生中选出 4 人去甲医院进行学习交流，要求外科医生和内科医生均至少要选 1 人，则共有（　　）种不同的选法。（其中没有人既是外科医生又是内科医生）

A. 56　　B. 60

C. 65　　D. 68

【例 4】（2024 公务员）某公司开展“迎新春，三分球”投篮比赛，3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连，全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮，则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是（　　）。

A. 小于 1000　　B. 1000 ～ 5000

C. 5001 ～ 10000　　D. 10000 以上

【例 5】（2023 广东）某村组织“村晚”活动，晚会节目包括开场舞、小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱、大合唱共六个，若节目出场顺序有如下要求：小品和相声不能连续出场，开场舞第一个出演，大合唱最后一个出演，则此次晚会节目出场顺序共有（　　）种安排方式。

A. 10　　B. 12

C. 24　　D. 48

【例 6】（2024 广东）4 个抽屉里各有 1 本不同的笔记本，现在将所有笔记本取出，重新放入，要求每个抽屉里放 1 本且不能放回原来的抽屉，则分配方式有（　　）种。

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 259　2025/6/19 11:09:50

A. 9　　B. 12

C. 14　　D. 16

【例 7】（2024 河北）张阿姨将一个蛋糕平均分成 7 块，分给 4 个小朋友，要求每个小朋友至少分得 1 块小蛋糕，一共有（　　）种分配方法。

A. 14　　B. 18

C. 20　　D. 22

【例 8】（2024 联考）某单位将 11 本《党员学习手册》分发给甲、乙、丙共 3 个党支部。已知甲支部至少分得 3 本，乙支部至少分得 2 本，丙支部至少分得 4 本，问一共有多少种不同的分配方式？（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

二、概率问题

1. 给情况求概率

$$概率=\frac{满足条件的情况数}{总情况数}$$

2. 给概率求概率

分类：概率 = 各类概率的和

分步：概率 = 各步概率的乘积

【例 1】（2023 联考）某单位派甲、乙等 11 名职工到基层开展执勤工作，一段时间后随机挑选 3 人检查工作情况，问甲、乙二人中至多有一人被抽查的概率是多少？（　　）

A. $\frac{3}{55}$　　B. $\frac{24}{55}$

C. $\frac{28}{55}$　　D. $\frac{52}{55}$

【例 2】（2022 四川）某单位举行职工乒乓球比赛，决赛采用三局两胜制。甲获得第一局比赛胜利的概率是 60%，获得第二局比赛胜利的概率是 90%，获得第三局比

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 260　2025/6/19 11:09:50

赛胜利的概率是80%。那么甲获得乒乓球比赛冠军的概率是（　　）。

A. 54.5%　　B. 76.6%

C. 82.8%　　D. 87.6%

第七节　数列问题

一、等差数列

1. 通项公式：$a_n = a_1 + (n-1)d$

2. 求和公式：$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n =$ 中位数 $\times n$

【例】（2022 公务员）商场6月6日开始销售某种电器，从6月7日起，每天这种电器的销量都比前一天多1台。已知6月16日卖了22台这种电器，问其6月共卖了多少台这种电器？（　　）

A. 555　　B. 600

C. 645　　D. 690

二、等比数列

1. 通项公式：$a_n = a_1 \times q^{n-1}$

2. 求和公式：$S_n = \frac{a_1 \times (1-q^n)}{1-q}$（$q \neq 1$）

【例1】（2024 广东）在荔枝成熟的季节，某果园雇人采摘荔枝。已知从第二天起，每天的采摘量比前一天少50千克；从第十天起，每天的采摘量都是前一天的一半。如果第十三天的采摘量为10千克，则果园第一天采摘了（　　）千克荔枝。

A. 540　　B. 560

C. 580　　D. 600

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 261　　2025/6/19 11:09:50

【例 2】（2024 联考）某生态园投资成本 300 万元，每年运营成本 30 万元。第一年该生态园销售收入 90 万元，此后每年销售收入提高 50%。问第几年开始实现盈利？（　　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 262　2025/6/19 11:09:50